

Gestión de Líneas de Transmisión — SubÁrea Santander

Caso de estudio: Gestión de Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (POO)

Autores: Andres Manuel Ramos Pajaro · Manuel Francisco Amell Gil

Fecha: 24 Junio 2026

Herramientas: Java 26 · NetBeans · Java Swing · JXMapView2 · CSV

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño e implementación de una aplicación orientada a objetos para gestionar las líneas de transmisión eléctrica del Sistema Interconectado Nacional de Colombia. El caso de estudio del proyecto permite elegir entre varias regiones; **esta implementación cubre la SubÁrea Santander**.

El objetivo general es desarrollar una aplicación en Java con interfaz gráfica que permita operaciones CRUD-S (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar y Buscar) sobre líneas de transmisión, aplicando principios de diseño POO y persistencia en archivos CSV.

La aplicación gestiona **52 líneas de transmisión reales** y **34 subestaciones** con coordenadas geográficas, obtenidas de la plataforma oficial **PARATEC - XM**. Los datos incluyen atributos técnicos como voltaje nominal, corriente, capacidad en MW y longitud en kilómetros, correspondientes a la red de transporte eléctrico de los departamentos de Santander y Norte de Santander.

2. Diseño UML

El diagrama de clases (Figura 1) modela la arquitectura completa del sistema bajo el patrón **MVC**, incluyendo las capas de dominio, persistencia, control y presentación.

2.1 Capa modelo

Clase	Descripción
LineaTransmision	Entidad central. Representa una línea con id, nombre, operador, estado, fecha de operación, tipo de uso, subestaciones de origen y destino, voltaje, corriente, capacidad MW, longitud, municipio, departamento y subárea.
Subestacion	Nodo geográfico del sistema. Contiene id, nombre, municipio, departamento y coordenadas (latitud, longitud).
Generador	Planta de generación asociada al sistema. Incluye tipo de generación (térmica, hidroeléctrica, solar, PCH) y coordenadas geográficas.
SistemaElectrico	Gestor del dominio. Mantiene las colecciones de líneas, subestaciones y generadores; expone la lógica de negocio (CRUD, búsqueda, filtros y estadísticas).

2.2 Capas de persistencia, control y vista

Clase	Paquete	Descripción
GestorCSV	persistencia	Lee y escribe los archivos CSV del dominio (líneas, subestaciones, generadores).
Controlador	controlador	Coordina vista, modelo y persistencia; valida datos y delega operaciones CRUD-S.
VentanaPrincipal	vista	Ventana principal con tabla, filtros, barra de herramientas y panel de mapa.
DialogoLinea	vista	Formulario modal para crear y editar líneas de transmisión.
PanelMapa	vista	Renderiza subestaciones, generadores y líneas sobre tiles de OpenStreetMap.
Main	raíz	Punto de entrada: instancia el controlador, carga datos iniciales y lanza la interfaz.

Relaciones principales:

- Una línea de transmisión **conecta dos subestaciones** (origen y destino), modeladas como referencias por nombre.
- SistemaElectrico **compone** colecciones de LineaTransmision, Subestacion y Generador.
- Controlador mantiene referencias a SistemaElectrico y GestorCSV; VentanaPrincipal depende del controlador para todas las operaciones.

- PanelMapa consume listas de subestaciones, generadores y líneas para dibujar la red sobre el mapa.
- La capacidad en MW se calcula dentro de LineaTransmision a partir del voltaje y la corriente.

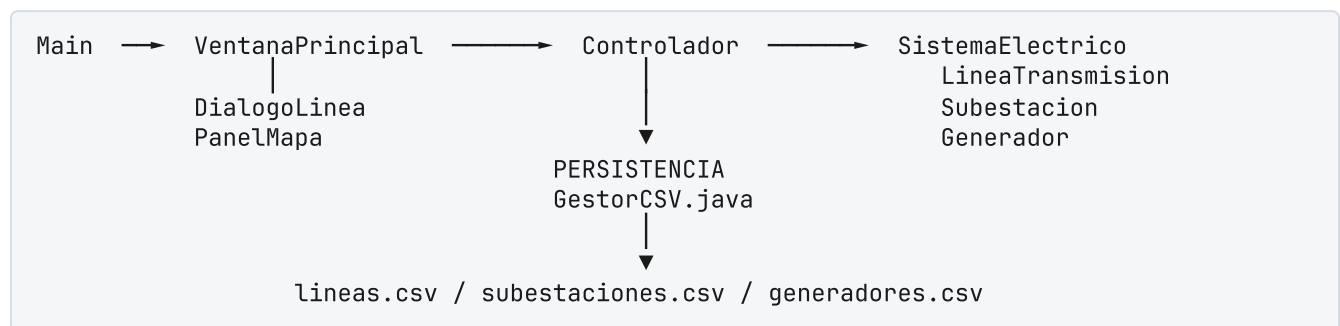
Principios POO aplicados:

- **Encapsulamiento:** atributos privados con getters y setters; la capacidad MW se recalcula al modificar voltaje o corriente.
- **Abstracción:** SistemaElectrico oculta la gestión interna de listas y expone operaciones de alto nivel.
- **Composición:** el sistema agrega líneas, subestaciones y generadores como parte integral del dominio.
- **Separación de responsabilidades:** el modelo no conoce la interfaz gráfica ni los archivos CSV.

Figura 1 — Diagrama de clases UML

3. Arquitectura del sistema

El proyecto sigue el patrón **Modelo – Vista – Controlador (MVC)**, organizado en cuatro paquetes dentro de SistemaElectricoSantander/src/:



Paquete	Clases	Responsabilidad
modelo	LineaTransmision, Subestacion, Generador, SistemaElectrico	Entidades y lógica de negocio
persistencia	GestorCSV	Lectura y escritura de archivos CSV
controlador	Controlador	Validaciones, coordinación vista–modelo, persistencia
vista	VentanaPrincipal, DialogoLinea, PanelMapa	Interfaz gráfica Swing

Regla clave: la vista nunca accede directamente al modelo; todas las operaciones pasan por el controlador. Esto mantiene el acoplamiento bajo y facilita el mantenimiento.

4. Implementación

4.1 Capa modelo

LineaTransmision encapsula los atributos técnicos de cada línea. El método principal calcula la capacidad en megavatios con la fórmula :

$$MW = \sqrt{3} \times V_{kV} \times I_A / 1000 \times pf$$

Donde pf = 0.95 (factor de potencia por defecto). Los setters de voltaje y corriente recalculan capacidadMW automáticamente.

SistemaElectrico centraliza el CRUD de líneas, la búsqueda por texto (nombre, operador, municipio, subestaciones), los filtros por voltaje y operador, y las estadísticas del sistema (capacidad total MW, longitud total km, operadores y voltajes únicos).

4.2 Capa persistencia

GestorCSV implementa un parser propio que soporta campos con comas internas entre comillas (esto se hizo por que ocurrian conflictos de nombres y nos genero problemas).

4.3 Capa controlador

Controlador valida los datos antes de cualquier operación:

- Los campos de texto no pueden estar vacíos (nombre, operador).
- Voltaje, corriente y longitud deben ser mayores a cero.

Si la validación falla, retorna un mensaje de error ; si es correcta, manda la operación al modelo.

4.4 Capa vista

- VentanaPrincipal: ventana principal con tabla de líneas, barra de herramientas, filtros, búsqueda en tiempo real y panel de mapa.
- DialogoLinea: formulario modal para crear y editar líneas; el campo de capacidad MW es de solo lectura y se actualiza al cambiar voltaje o corriente.

- PanelMapa: visualización geográfica con JXMapView2 sobre tiles de OpenStreetMap; dibuja subestaciones, generadores por tipo y líneas coloreadas por voltaje.

5. Funcionalidades requeridas

El sistema cumple con las funcionalidades exigidas en el documento del proyecto:

Requisito	Implementación
CRUD-S	Crear, leer , actualizar , eliminar y buscar .
Persistencia CSV	Menú y barra de herramientas con opciones Abrir CSV y Guardar CSV mediante.
Cálculo de capacidad MW	Automático en el modelo y en el formulario al ingresar voltaje y corriente.
Validación de datos	Campos vacíos y valores negativos o cero son rechazados con mensaje de error.

6. Extensión — mapa geográfico

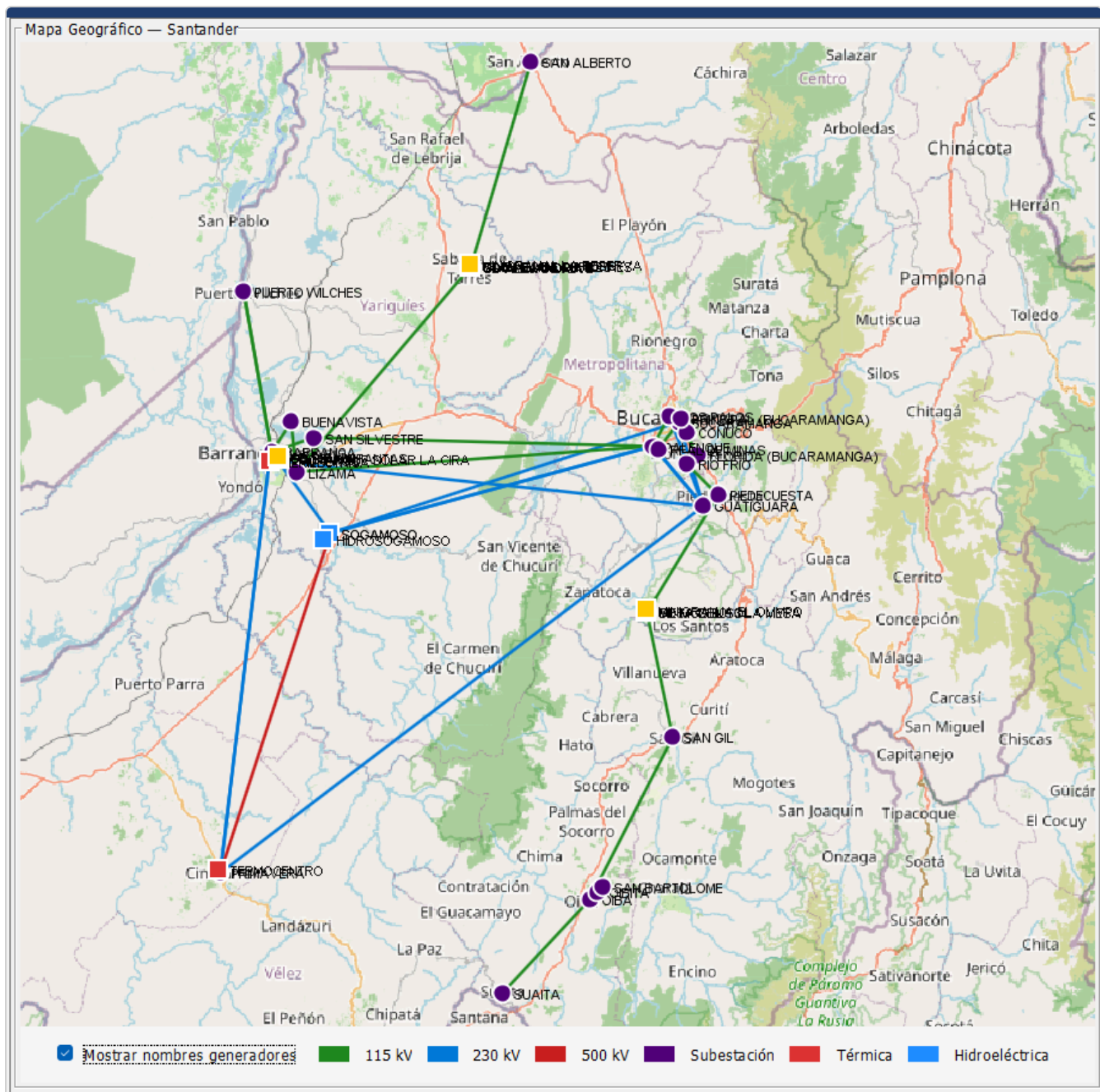
- Tiles de **OpenStreetMap** centrados en la región de Santander (7.0°N, 73.2°W), con zoom por rueda del ratón y desplazamiento por arrastre.
- **Subestaciones** dibujadas como círculos morados en sus coordenadas reales.
- **Generadores** representados con iconos cuadrados según su tipo: rojo (térmica), azul (hidroeléctrica), amarillo (solar) y verde (PCH), con opción de mostrar u ocultar sus nombres.
- **Líneas de transmisión** conectan las subestaciones de origen y destino, coloreadas según el nivel de voltaje:

Color	Voltaje	Tipo de red
Verde	115 kV	STR — distribución regional
Azul	230 kV	STN — transporte nacional
Rojo	500 kV	STN — troncales de alta tensión
Naranja	66 kV	Redes de menor tensión
Morado	57,5 kV	Redes de menor tensión

Adicionalmente, la aplicación ofrece **filtros por voltaje y operador**, y una **barra de estado** con estadísticas en tiempo real: **52 líneas**, **7 928,53 MW** de capacidad total y **1 848,86 km** de longitud total.

Figura 5 — Mapa geográfico

Detalle del mapa con la red eléctrica de Santander: líneas coloreadas por voltaje, subestaciones, generadores y nodos.



7. Capturas de pantalla

Las siguientes figuras muestran la interfaz de la aplicación en ejecución con los datos reales de la SubÁrea Santander cargados desde PARATEC (ventana principal, formularios, filtros y persistencia CSV).

Figura 2 — Ventana principal

Vista general de la aplicación: tabla con las 52 líneas de transmisión, barra de herramientas (Nueva, Editar, Eliminar, Guardar CSV), panel de filtros y búsqueda, mapa geográfico integrado en un JsSplitPane, y barra de estado con estadísticas agregadas.

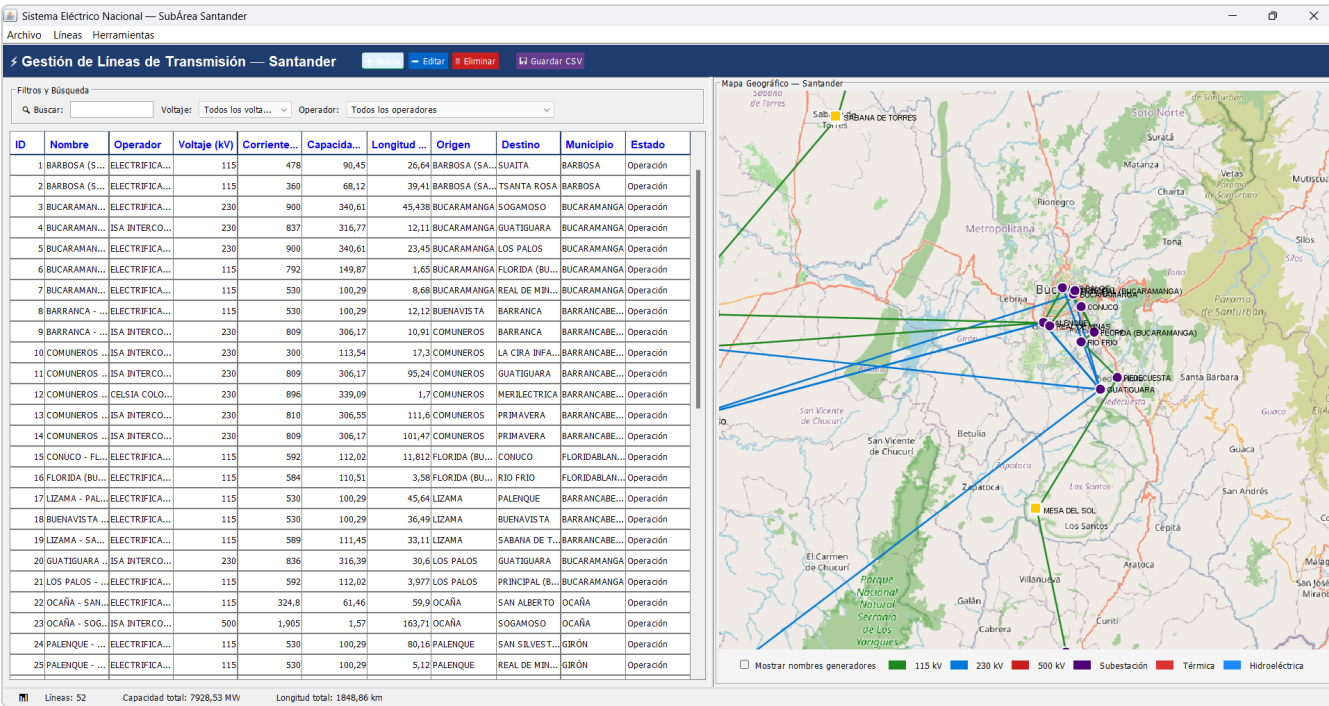


Figura 3 — Formulario crear/editar línea

Diálogo modal DialogoLinea en modo edición. El formulario incluye todos los campos técnicos de la línea; la capacidad en MW (90,45 MW en el ejemplo) se calcula automáticamente al ingresar voltaje (115 KV) y corriente (478 A), y se muestra como campo de solo lectura.

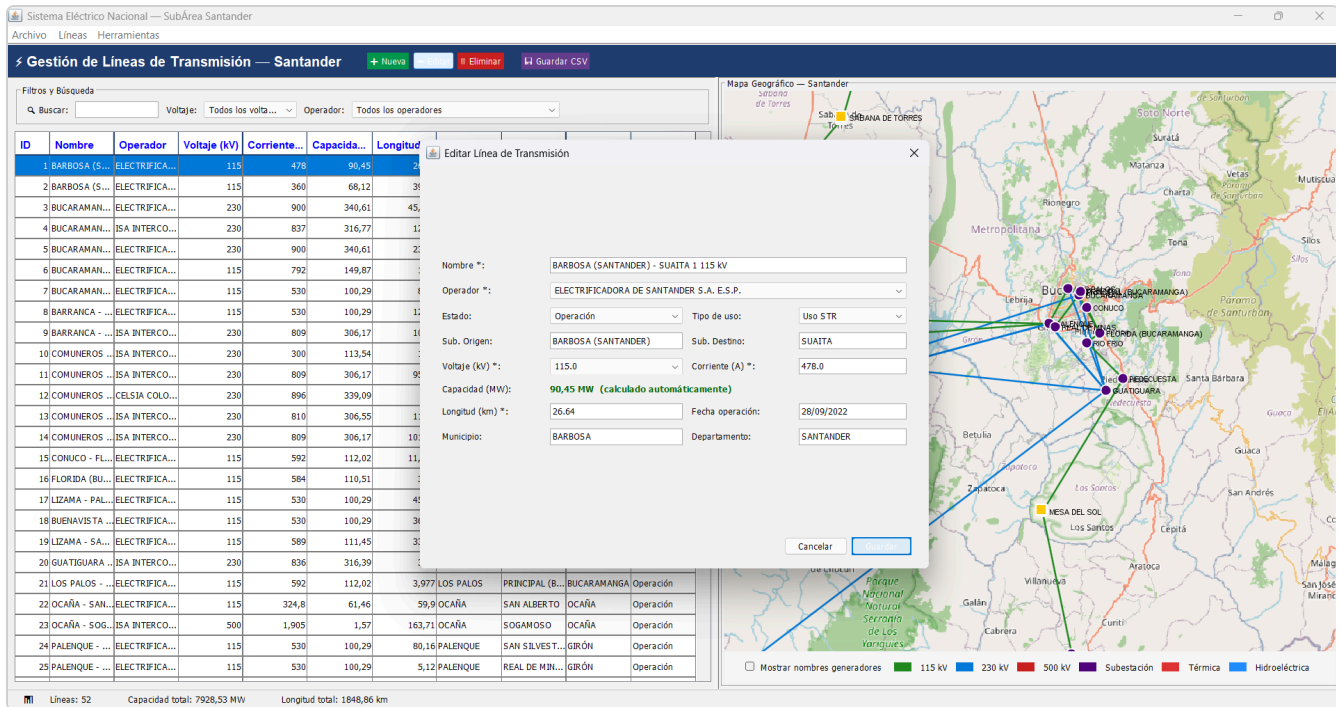


Figura 3b — Formulario de creación

Diálogo DialogoLinea en modo creación: campos vacíos listos para ingresar una nueva línea; la capacidad MW se muestra como 0,00 (calculado automáticamente).

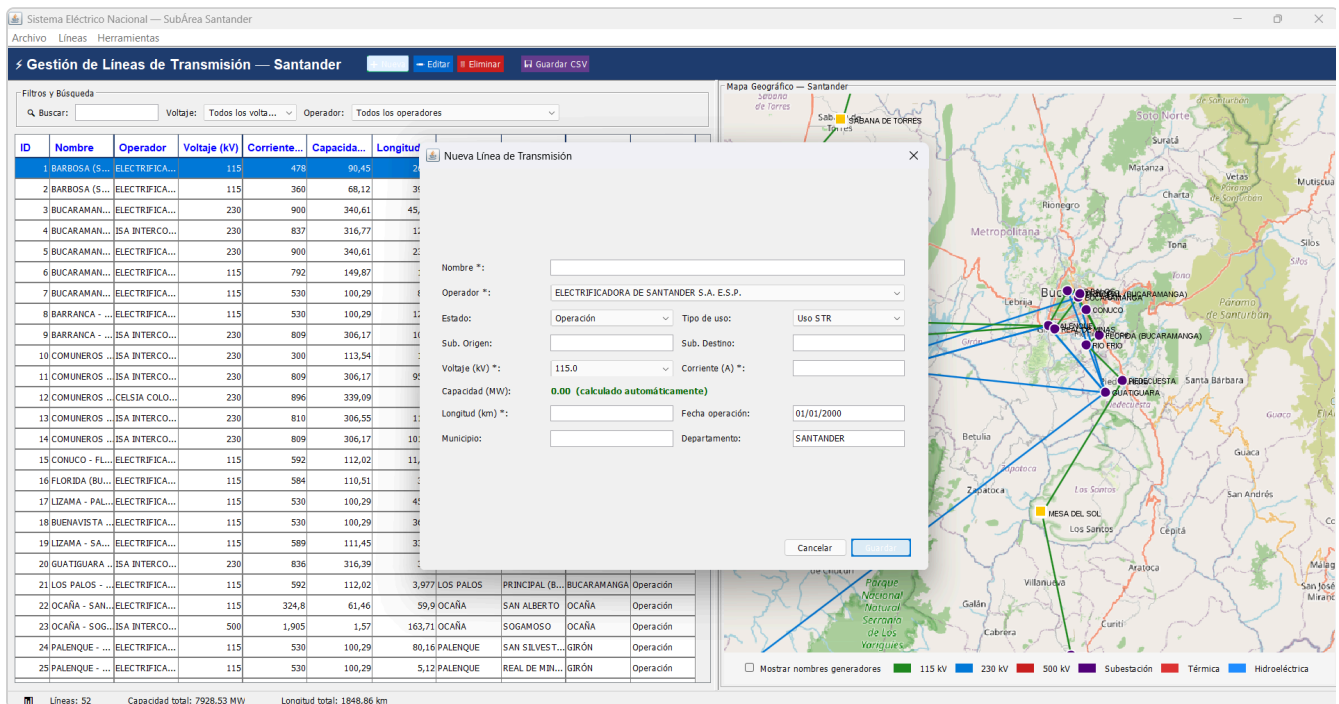


Figura 4 — Búsqueda y filtros

Panel de filtros con desplegable de voltaje abierto, mostrando los niveles disponibles en la red (115, 230, 500, 66 y 57,5 kV), junto con el filtro por operador y el campo de búsqueda por texto.

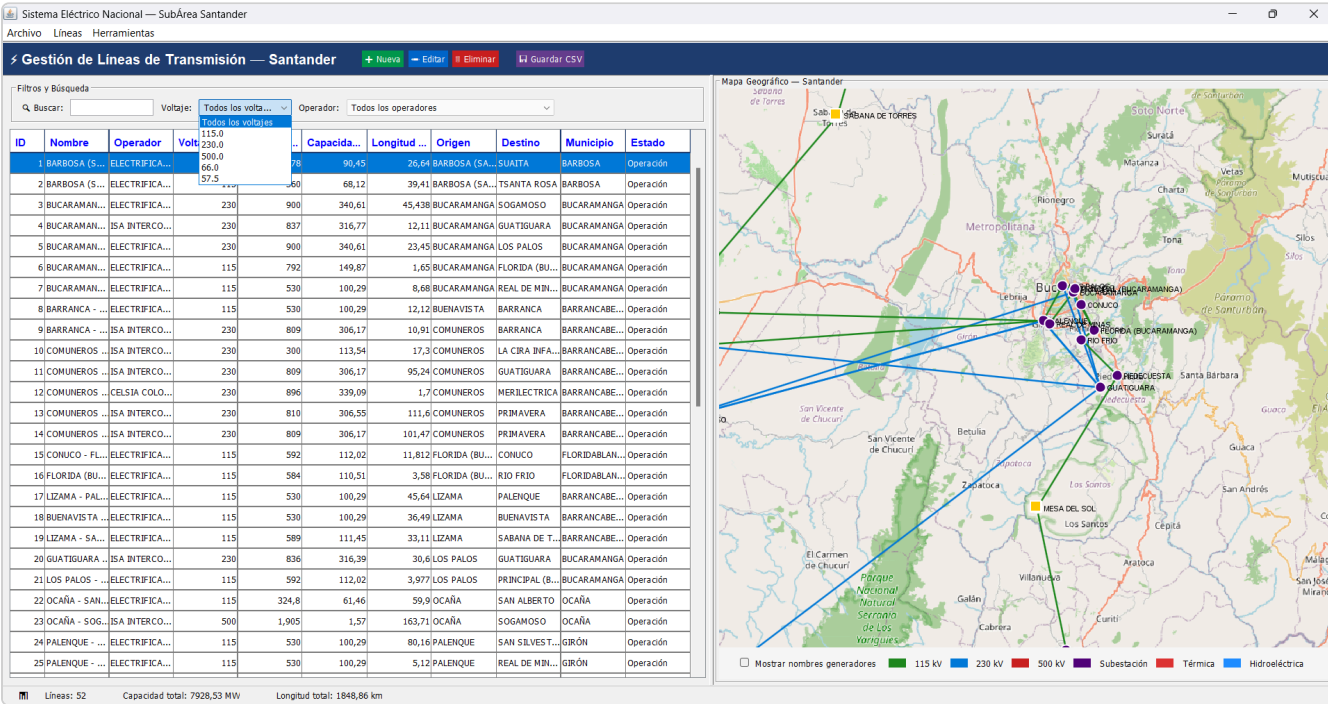


Figura 6 — Persistencia CSV

Menú **Archivo** con la opción **Guardar CSV...**, accesible también desde el botón **Guardar CSV** de la barra de herramientas. La persistencia utiliza JFileChooser para seleccionar la ruta de exportación.



8. Conclusiones

La aplicación **SistemaEléctricoSantander** cumple con los objetivos planteados en el caso de estudio:

1. **Diseño UML** que representa las entidades del dominio eléctrico con relaciones claras.
2. **Implementación Java** con arquitectura MVC y paquetes bien definidos.
3. **Interfaz gráfica** funcional con CRUD-S completo sobre datos reales de PARATEC.

4. **Persistencia** en archivos CSV con parser robusto.
5. **Extensión** con mapa geográfico interactivo, filtros y estadísticas del sistema.

El uso del patrón MVC y los principios de encapsulamiento y abstracción facilitaron la separación de responsabilidades y la extensibilidad del proyecto. La integración de datos reales de la SubÁrea Santander permitió validar el sistema con un escenario cercano al entorno profesional del sector eléctrico colombiano.

9. Referencias

- XM S.A. E.S.P. — [PARATEC: Plataforma de Activos Técnicos](#)
- Documento del proyecto: ProyectoFinal_LineasTransmision.pdf — *Caso de Estudio: Gestión de Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (POO)*
- JXMapView2 — [Biblioteca de mapas para Java Swing](#)
- OpenStreetMap — [Tiles de mapa base](#)